

科學海報的視覺敘事

從研究報告到引人入勝的故事展板 — 教師指導手冊



本簡報將引導您，如何教會學生將複雜的科學研究，轉化為一個清晰、有力、且具視覺吸引力的故事。我們將科展海報的製作過程，解構為三個核心階段：定義故事、建構舞台、以及完美演出。

我們的指導藍圖：三幕劇結構



第一幕：藍圖 — 定義你的故事

從龐雜的研究數據中，提煉出一個核心敘事。確定海報的「主角」（關鍵發現）與「情節」（研究脈絡）。



第二幕：舞台 — 建構你的視覺世界

將故事藍圖轉化為視覺語言。學習排版、配色與圖表設計，引導觀眾的視線，打造一個清晰易懂的資訊空間。



第三幕：演出 — 為影響力而打磨

精修細節，避開常見錯誤，並從評審視角進行最終檢視，確保你的故事能留下深刻印象。

第一幕：藍圖 | 將IMRD結構轉化為故事線

每個科學研究都內含一個故事。IMRD結構就是你故事的骨架，它為觀眾提供了一個熟悉的敘事路徑。



Introduction (前言)：故事的開端 (The Beginning)

為何這個研究重要？（研究動機）。目前已知什麼？（文獻回顧）。你想解決什麼問題？（研究目的）。



Methods (研究方法)：主角的旅程 (The Hero's Journey)

你如何尋找答案？（實驗設計、流程）。這裡的關鍵是清晰與可重複性，但要極度精簡。



Results (研究結果)：故事的高潮 (The Climax)

你發現了什麼？這是海報最核心的部分，應以視覺化圖表為主，客觀呈現數據。



Discussion/Conclusion (討論/結論)：故事的寓意 (The Moral of the Story)

你的發現意味著什麼？它如何回答了最初的問題？未來的方向是什麼？這是你賦予數據意義的地方。

教師提示：引導學生思考：「如果你的研究是一部電影，開頭、過程、高潮和結局分別是什麼？」

內容的精煉藝術：找到你的「一句話故事」

核心挑戰：

許多研究的範疇太大，無法全部放進一張海報。關鍵在於「編輯」你想講的故事。

實踐策略：

1. **一句話挑戰 (The One-Sentence Pitch)：**練習用一句話總結整個研究的核心發現與意義。這句話將成為你所有設計決策的北極星。
*範例：「本研究發現，透過鍛燒褐藻酸鈉鹽作為修飾碳材，能有效提升特定污染物的吸附效率。」
2. **500字原則 (The 500-Word Rule)：**根據 Middlebury College 的建議，整張海報的文字量應盡量控制在 500 字左右。這強迫你聚焦於最重要的資訊。
3. **善用條列式清單 (Leverage Bullet Points)：**條列式清單能節省空間、取代完整的過渡句，並打破大段文字的單調感，增加易讀性。



本研究發現，透過鍛燒褐藻酸鈉鹽作為修飾碳材，能有效提升特定污染物的吸附效率。

“有時，呈現你工作的一個快照 (snapshot)，能讓觀眾對你所做的事情有更具體的理解。” — Stanford University

方法區的斷捨離：哪些該留？哪些該捨？

核心原則：海報的方法區不是為了讓他人「複製」你的實驗，而是為了讓觀眾「理解」你的結果是如何得出的。



可以省略的內容 (Likely Appropriate to Omit)

- 所有常見的化學品與試劑（例如：乙醇、醋酸）
- 僅用於確認數據趨勢的中間樣本/條件
- 關於認證參考物質或其他品保/品管的細節
- 過於冗長的完整化學/樣本名稱（可使用縮寫）



應該保留的內容 (Likely Appropriate to Keep)

- 關鍵的參數，如溫度、時間、速率
- 最主要材料的來源
- 重要實驗地點的簡短描述或照片
- 獨特的實驗設計或儀器裝置示意圖

第二幕：舞台 | 佈局你的視覺導覽

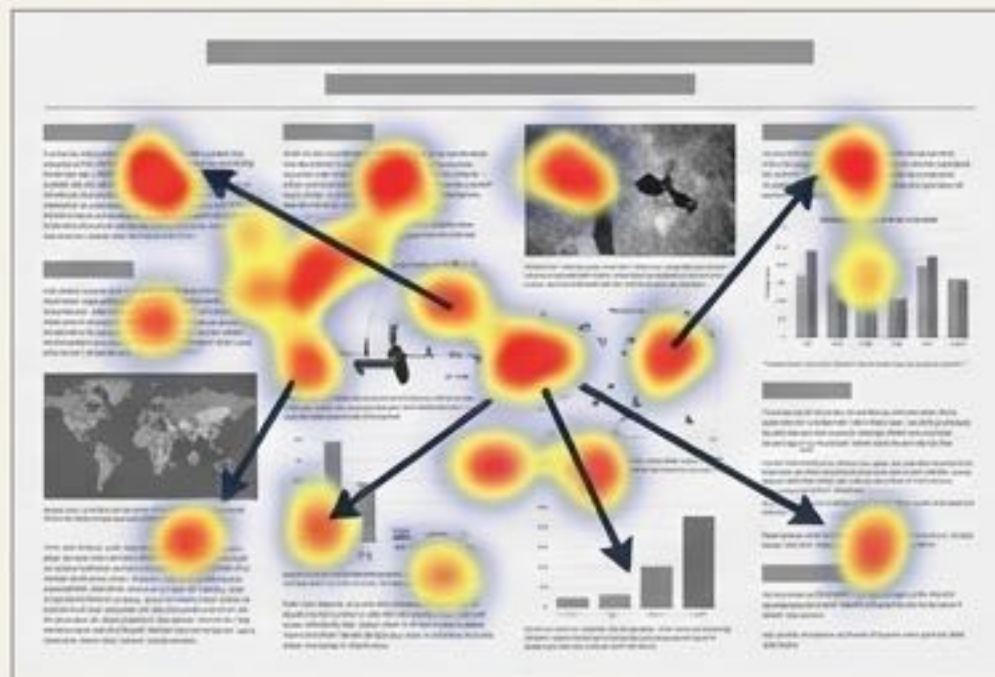
核心類比：

好的海報佈局就像一場精心設計的博物館導覽。你的任務是引導觀眾的視線，從最重要的「展品」（關鍵結果）開始，沿著一條合乎邏輯的路徑，參觀支持性的資訊。

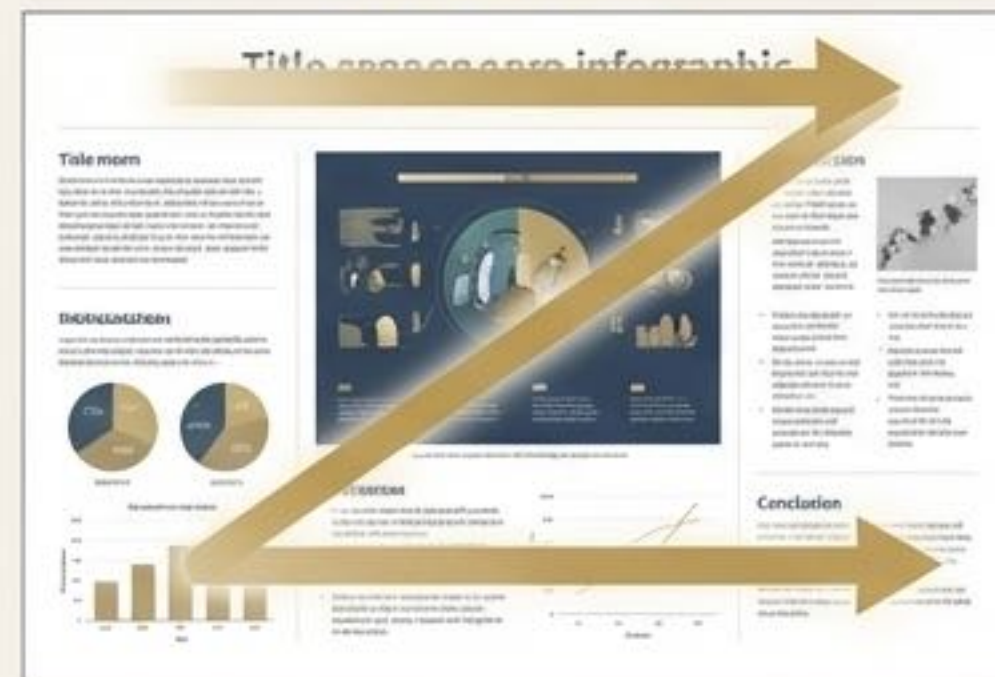
三大佈局原則：

1. **視覺焦點置中（Centralize Your Star）**：將最有趣、最重要用的視覺元素放在海報的中心位置。這可以是你的核心圖表、專案示意圖，或是一個整合所有數據的模型。
2. **遵循閱讀動線（Follow the Flow）**：大多數觀眾習慣由上到下、由左至右閱讀。將你的故事（前言 -> 方法 -> 結果 -> 結論）按照這個自然的流動路徑來安排區塊。
3. **留白的藝術（The Power of White Space）**：留白不是浪費空間，而是給你的想法「呼吸的空間」。一個好的經驗法則是，讓海報 **40%** 的面積保持空白。這能減少視覺壓迫感，讓重要內容更突出。

混亂的動線



引導的動線



字體的選擇：清晰度是最高準則

你的目標是讓海報在 1.5 到 3 公尺（5-10 英尺）外依然清晰可讀。字體風格應簡潔，避免花俏的字體分散科學內容的注意力。

字體大小指南 (Font Size Guidelines)

標題 (Title) — 96–288 pt
(約 2.5 - 7.5 公分高)

作者/單位/段落標題
(Authors/Headings) — 48–96 pt
(約 1.2 - 2.5 公分高)

內文/圖說/參考文獻
(Body Text/Captions) — 24–48 pt
(約 0.6 - 1.2 公分高)

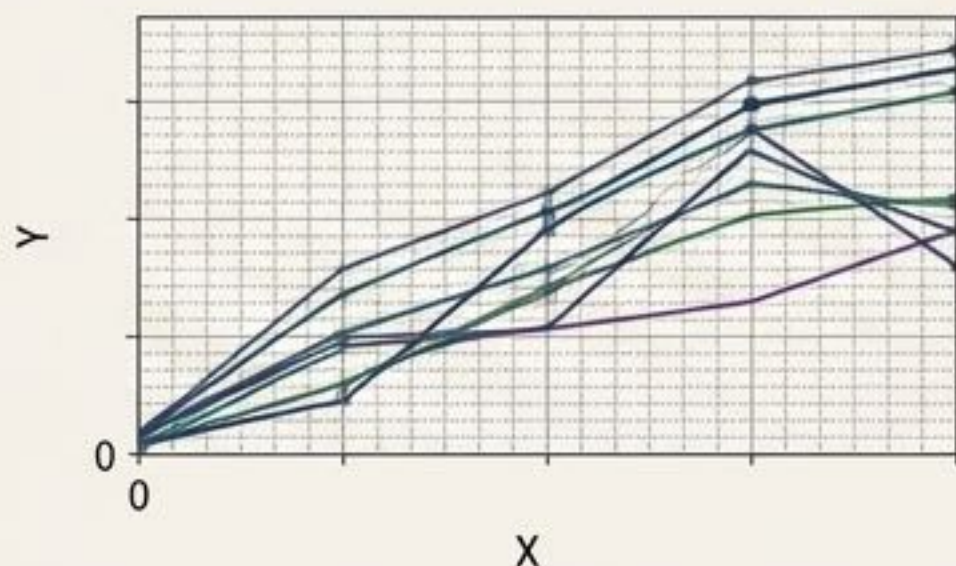
字體風格建議 (Font Style Recommendations)

- 內文 (Body Text)
建議使用 襯線字體 (Serif fonts)，如 Times New Roman 或「思源宋體」。字體邊緣的筆劃有助於引導視線，讓長文閱讀更輕鬆。
- 標題 (Titles/Headings)
可使用襯線或 無襯線字體 (Sans-serif fonts)，如 Helvetica, Calibri, 或「黑體」。
- 一致性 (Consistency)
整張海報盡量 **不超過 3 種** 字體風格（包含粗體、斜體的變化）。過多的風格會讓版面顯得雜亂。

圖表的力量：讓數據自己說故事

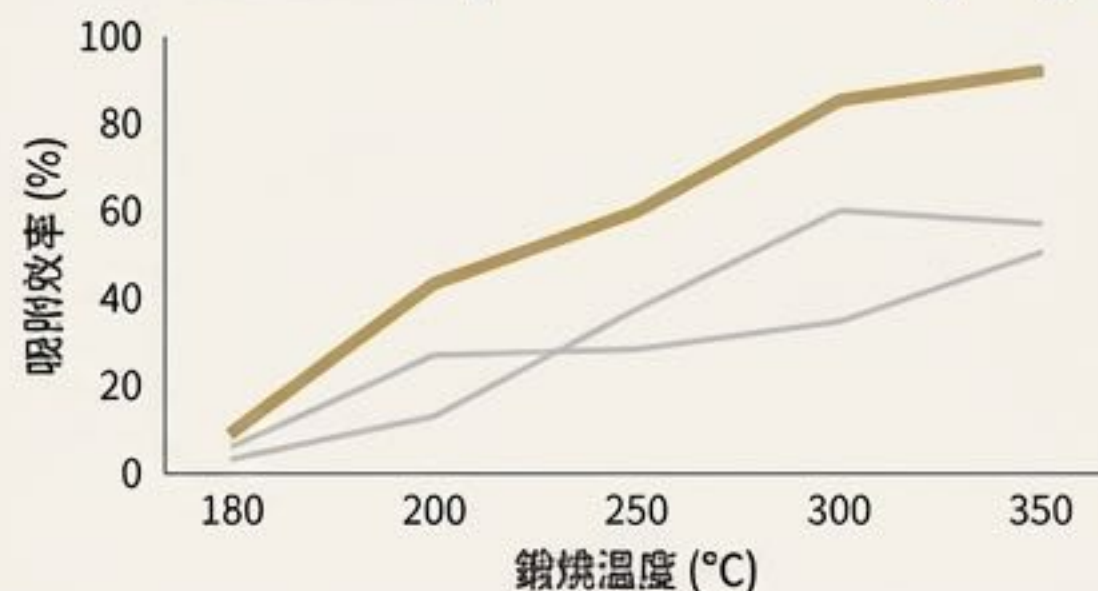
在海報中，一張設計精良的圖表，勝過千言萬語。目標是讓圖表本身加上圖說，就足以讓觀眾完全理解一組結果。

期刊論文風格 (Journal Style)



圖一：實驗數據

海報適用風格 (Poster-Friendly Style)



圖一：隨著鍛燒溫度升高，碳材對銅離子的吸附效率顯著提升

圖表設計檢查清單 (Figure Design Checklist)：

- **簡化 (Simplify)**：海報的圖表應比期刊論文中的更簡潔。只呈現支持你最重要結論的關鍵數據。
- **清晰標示 (Label Clearly)**：所有座標軸都必須有標題和單位。圖例 (legend) 必須清楚易懂。
- **描述性標題 (Use Descriptive Titles)**：不要只寫「圖一」。用一個簡短的句子總結該圖表的主要發現。
- **善用顏色 (Use Color Purposefully)**：顏色是快速引導注意力的好工具，但需保持簡潔。選擇一個簡單、和諧的配色方案，並貫穿所有圖表。

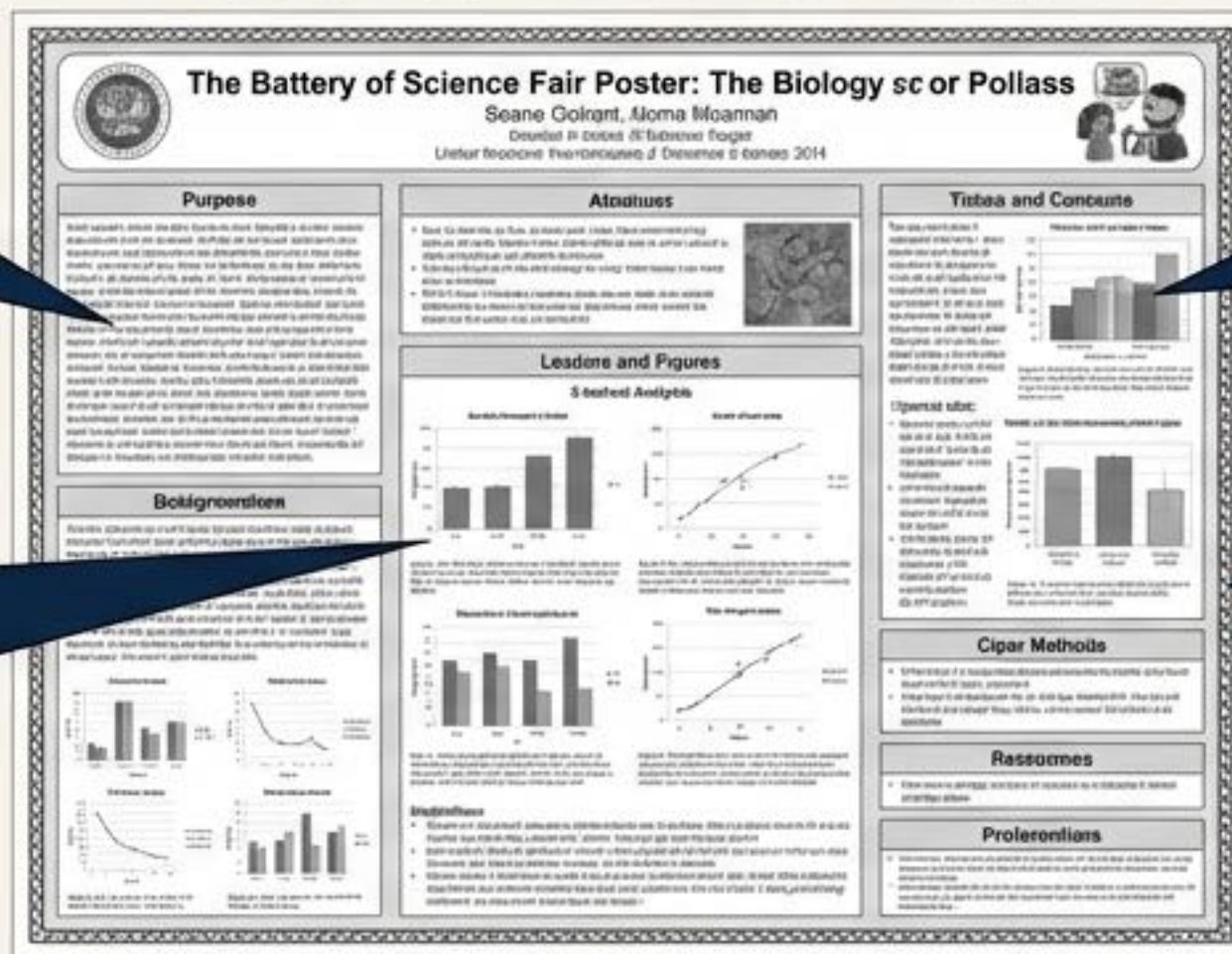
第三幕：演出 | 避開常見的視覺陷阱

學生常犯的兩大錯誤：1. 塞入過多內容（資訊超載）。2. 過度設計（視覺噪音）。

案例分析：一張失敗的海報

1. 文字過多且太小 (Too much text, too small)：從遠處看，文字區塊變成一片無法閱讀的灰色。

3. 圖表雜亂 (Disorganized figures)：多個圖表拋棄，多個圖表被混雜在一起，缺乏清晰的閱讀順序，且圖說混淆。



2. 缺乏留白 (Lack of white space)：不同的區塊幾乎重疊，資訊互相干擾，讓觀眾感到窒息。

4. 不當的裝飾 (Unnecessary decoration)：標題旁多餘的圖片、過多的分隔線和邊框，都增加了視覺噪音，分散了對科學內容的注意力。

解決方案: 根本的解決之道是**減少文字**，並相信**留白的力量**。

用評審的眼睛審視：終極檢查清單

核心策略: 在向世界展示你的故事前，先用最嚴格的標準自我檢視。以下問題整理自歷屆臺灣科展評審的提問，能幫助你預見並準備好回答關鍵挑戰。



故事核心與創新 (Core Story & Innovation)

- 用一句話簡單說明，你的研究在做什麼？(The one-sentence pitch)
- 這個題目有沒有人做過類似的研究？你的研究和他們有何不同？創新點在哪裡？



研究嚴謹性 (Methodological Rigor)

- 為什麼選擇這個研究方法/儀器？變因是如何精確控制的？
- 標準差是什麼？跟平均值哪個比較重要？(What do your error bars mean?)
- 你的 p 值代表什麼意義？你認為 p 值要達到多少才算有顯著差異？



結果與貢獻 (Results & Contribution)

- 這個圖表最重要的發現是什麼？背後的科學原理為何？
- 你的研究主要貢獻是什麼？有何應用價值？



獨立性與反思 (Independence & Reflection)

- 研究中遇到最大的困難是什麼？你是如何解決的？
- 這個研究是你獨立完成的嗎？團隊如何分工？

展出前的最後一哩路：安全與倫理規範

核心原則：科學誠信與安全是所有競賽的基石。違反規定可能導致資格被取消。



研究誠信 (Research Integrity)

- 嚴禁偽造、篡改數據。
- 嚴禁抄襲，所有引用資料必須註明來源。
- 作品必須由學生親自完成。



安全與倫理 (Safety & Ethics)

- 涉及人類、脊椎動物、微生物或基因重組的研究，必須遵循特定的倫理準則，並可能需要提交審查核准文件。



現場展示限制 (Display Restrictions)

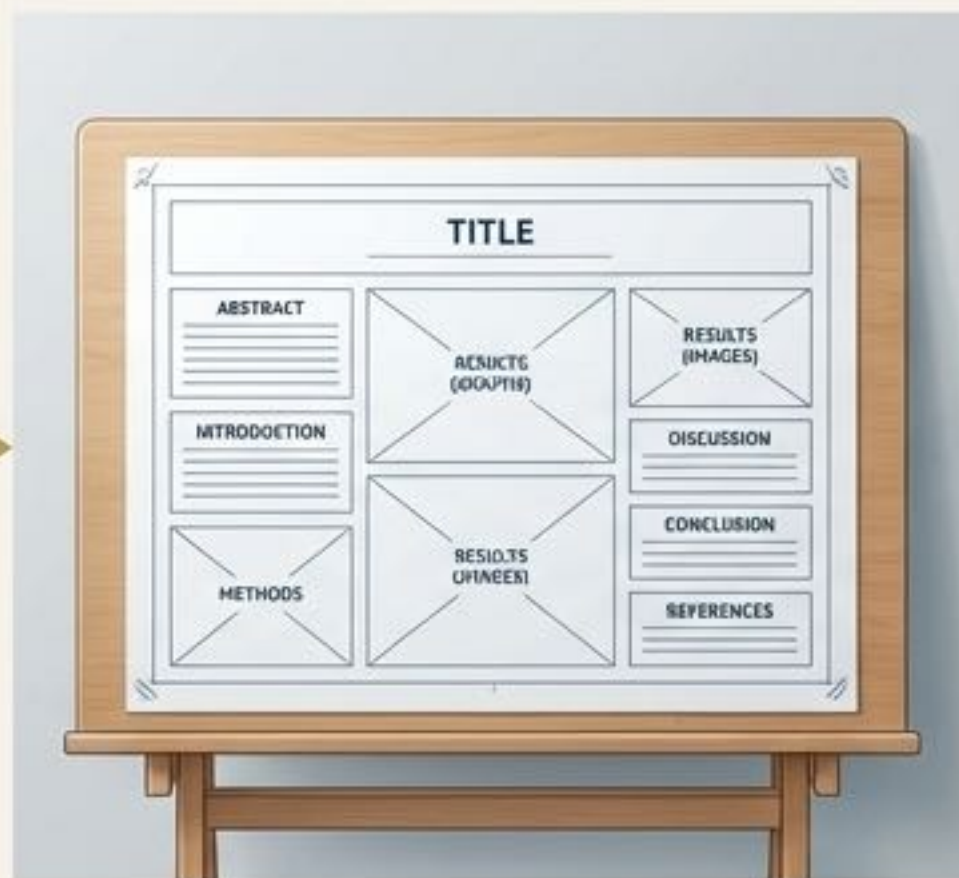
- **禁止** 展示活體生物（含植物）、土壤樣本、未經處理的生物材料、危險化學品、尖銳物品、明火等。
- 所有展示物品需符合競賽安全規定，安檢未通過前不得展示。

教師行動：指導學生在報名前，務必詳細閱讀並遵循當屆科展（如 TISF）的官方參展安全規則。

結論：每一張海報，都是一次科學的敘事



STAGE 1



STAGE 2



STAGE 3

核心理念回顧：成功的科展海報，不僅僅是研究成果的彙整，它是一個精心策劃、引人入勝的視覺故事。

- **您的角色：**作為老師，您不只是知識的傳授者，更是學生科學故事的「導演」與「編輯」。

最終目標：引導學生從「我做了什麼」的思維，轉向「我想告訴觀眾一個什麼樣的故事」。當學生能清晰地回答後者時，一張成功的海報就已誕生了一半。